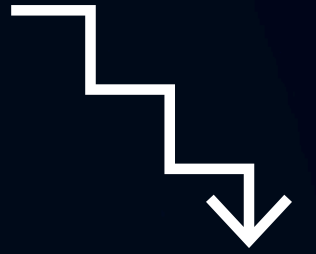
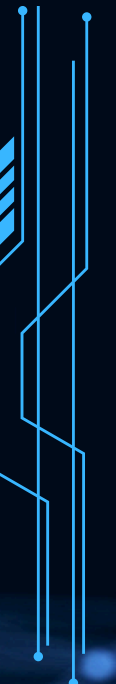




CONCORDANCE TECHNOLOGY CORPORATION
ALEJANDRO ARDILA
JUAN DAVID CRUZ



RUTA CORTA





DESCRIPCION

El problema consiste en encontrar la ruta más corta entre diferentes puntos conectados en un grafo, calculando la distancia mínima y mostrando el recorrido más conveniente entre un nodo inicial y uno final.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- El sistema debe permitir seleccionar uno de los grafos disponibles.
- El sistema debe calcular la ruta más corta entre un nodo inicial y uno final.
- El sistema debe mostrar la distancia mínima encontrada.
- El sistema debe mostrar el recorrido del camino encontrado.
- El sistema debe mostrar las distancias hacia todos los nodos.
- El sistema debe validar opciones incorrectas en el menú.



REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- El programa debe tener una interfaz de consola sencilla y fácil de entender.
- El sistema debe responder rápidamente al ejecutar los cálculos.
- El código debe estar organizado y comentado para facilitar su comprensión.
- El programa debe funcionar correctamente sin errores durante la ejecución.
- La información mostrada debe ser clara y ordenada para el usuario.



HISTORIAS

ID	HU-01
DESCRIPCIÓN	Se desea seleccionar uno de los grafos disponibles en el sistema
CASO POSITIVO	El sistema permite escoger correctamente el grafo y cargar su información
CASO NEGATIVO	El sistema no carga el grafo seleccionado o muestra información incorrecta

ID	HU-02
DESCRIPCIÓN	Se desea calcular la ruta más corta entre un nodo inicial y un nodo final
CASO POSITIVO	El sistema calcula correctamente la distancia mínima y el camino
CASO NEGATIVO	El sistema calcula una ruta incorrecta o no encuentra el camino

ID	HU-03
DESCRIPCIÓN	Se desea visualizar el recorrido encontrado entre los nodos
CASO POSITIVO	El sistema muestra correctamente el camino mínimo recorrido
CASO NEGATIVO	El sistema muestra nodos incorrectos o incompletos en el recorrido

ID	HU-04
DESCRIPCIÓN	Se desea visualizar las distancias desde el nodo inicial hacia todos los nodos
CASO POSITIVO	El sistema muestra correctamente todas las distancias calculadas
CASO NEGATIVO	El sistema muestra distancias erróneas o incompletas

ID	HU-05
DESCRIPCIÓN	Se desea validar las opciones ingresadas en el menú principal
CASO POSITIVO	El sistema detecta opciones válidas y ejecuta la acción correspondiente
CASO NEGATIVO	El sistema no detecta opciones inválidas y genera errores en la ejecución



DIAGRAMA

